《物理实验》：人体生物信号测量

【说明】人体生物信号测量涵盖 3 个项目：人耳听阈曲线的测量、血压心率的测量、人体阻抗的测量，主要面向生命、生物、医学等专业学生，其他专业学生可根据自己兴趣选择本实验。

【实验目的】

1. 掌握听觉听阈的测量方法；测定人耳的听阈曲线。
2. 测量气体压力传感器的特性；通过气体压力传感器和放大器组装数字式压力表；采用柯氏音法测量人体血压；（选做）利用脉搏传感器测量心跳频率。
3. 测量人体皮肤电阻抗的频率特性；（选做）测量人体的分段阻抗。

【实验原理、仪器、内容】

一. 人耳听阈曲线的测量

1. 实验原理

人耳听觉系统非常复杂，人耳对不同强度、不同频率声音的听觉范围称为声域。在人耳的声域范围内（20Hz-20kHz），声音听觉心理的主观感受主要有响度、音高、音色等特征。

响度，又称声强或音量，它表示的是声音能量的强弱程度，主要取决于声波振幅的大小，一般用声压或声强来计量。声压的单位为帕(Pa)，它与基准声压比值的对数值称为**声压级，**单位是分贝(dB)。声强是单位时间内通过垂直于声波传播方向的单位面积的声波能量，用符号 I 来表示，其单位为 W/m^2；声强的对数标度称为**声强级，**它是根据人耳对声音强弱变化的分辨能力来定义的，用符号 L 来表示，单位为分贝(dB)，L 与 I 的关系为：

$$L = 10 \times \lg \frac{I}{I_0} \qquad (1)$$

式中规定 $I_0 = 10^{-12} W/cm^2$；频率为 1000Hz。

响度的心理感受（人耳对声音强弱的主观感觉），一般用单位宋(Sone)来度量，并定义 l000Hz、40dB 的纯音的响度为 1 宋。响度的相对量称为**响度级，**它表示的是**某响度与基准响度比值的对数值，单位为昉(phon)，**即当人耳感到某声音与 1000Hz 单一频率的纯音同样响时，该声音声压级的分贝数即为其响度级。无论在客观和主观上，这两个单位的概念是完全不同的，除 1000Hz 纯音外，声压级的值一般不等于响度级的值，使用中要注意。

一般来说，正常人听觉的强度范围为 0dB-140dB。在人耳可听频域内，若声音弱到或强到一定程度，人耳听不到。当声音减弱到人耳刚刚可以听见时，此时的声音强度称为**“听阈”。**以 1000Hz 纯音（标准正弦波）为准进行测量，人耳刚能听到的声压为 0dB(通常大于 0.3dB 即有感受)、声强为 $10^{-16} W/cm^2$ 时的响度级定为 0 昉。当声音增强到使人耳感到疼痛时，这个阈值称为**“痛阈”**。仍以 1000Hz 纯音为准来进行测量，使人耳感到疼痛时的声压级约 140dB。

实验表明，人耳对不同频率的声音听阈和痛阈不一样，灵敏度也不一样。人耳的痛阈受频率影响不大，而听阈随频率变化相当剧烈。人耳对 3000Hz—5000Hz 声音最敏感，幅度很小的声音信号都能被人耳听到，而在低频区(如小于 800Hz)和高频区(如大于 5000Hz)人耳对声音的灵敏度要低得多。响度级较小时，高、低频声音灵敏度降低较明显，而低频段比高频段灵敏度降低更加剧烈，故调音师在调音时一般应特别重视加强低频音量。

通常认为，对于 1000Hz 纯音，0dB-20dB 为宁静声，30dB-40dB 为微弱声，50dB-70dB 为正常声，80dB-100dB 为响音声，110dB-130dB 为极响声。而对于 1000Hz 以外的可听声，在同一级等响度曲线上有无数个等效的声压-频率值，例如，200Hz 的 30dB 的声音和 1000Hz 的 10dB 的声音在人耳听起来具有相同的响度，这就是所谓的“等响”。也就是说，不同频率的声波在人耳中引起相等的响度时、它们的声强（或声强级）并不相等。

对于某一频率声音的响度级（人耳对声音强弱的主观感觉），是选取频率为 1000Hz 的纯音为基准声音，若该被测声音听起来与基准音的某一声强级一样响，则这基准音的响度级（数值上等于声强级）就是该声音的响度级。例如：频率为 100Hz，声强级为 72dB 的声音，与 1000Hz 声强级为 60dB 的基准声音等响，则频率为 100Hz 声强为 72dB 的声音，其响度级为 60 昉。以频率的常用对数为横坐标，声强级为纵坐标，绘出不同频率的声音与 1000Hz 的标准声音等响时的声强级与频率的关系曲线，得到的曲线称为等响曲线(Fletcher-Munson curves，即弗莱彻-芒森曲线)。显然，听阈曲线即为响度级为 0 昉的等响曲线，痛阈曲线则为响度级为 140 昉的等响曲线。

2. 实验仪器

听觉实验仪由专用信号发生器、音频放大器和头戴式耳机组成（图 1），可测量人耳（左或右）对于不同频率、不同声强声音的听觉情况。信号发生器可产生 20Hz-20KHz 任意频率的正弦信号，分辨率 1Hz。调节衰减旋钮（粗调和微调）可改变功率、送到耳机便可得到不同分贝衰减的声强级声音，衰减越多、声强级声音越小。

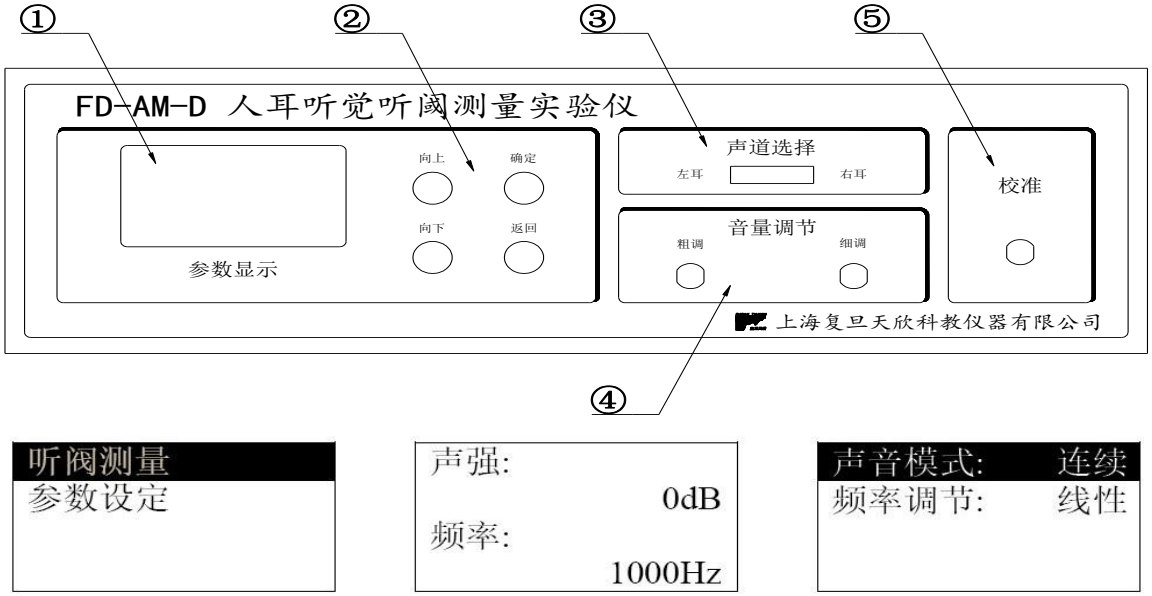


图 1 实验仪器及菜单界面、测量界面、设置界面

*仪器的智能键控操作说明如下：

“向上”键/“向下”键：菜单界面时为光标向上向下移动；测量界面中，调频模式为“连续”时为频率加 1（减 1），长按可进入锁定模式，频率连续变化，范围 20～20kHz；调频模式为“对数”时频率在固定几个特征频率之间切换；调频模式为“数字”时用于增大光标位置的数字。

注：参数设置中，建议声音模式设为【连续】；频率调节设为【数字】。

“确定”键：在菜单界面时为进入菜单项，在调频模式的测量界面时为**光标位置切换**，在参数设定界面为功能切换：连续间断切换、调频模式切换。

“返回”键：返回菜单界面。

3. 实验内容

（1）熟悉听觉实验仪面板上的各键功能，打开电源开关，指示灯亮，**预热 5 分钟。**

（2）后面板上将耳机插入，按确定键进入测量界面。

（3）戴上耳机，“声道选择”中选择左耳或右耳。调节声强和频率分别为 0dB 和 1000Hz，调节“校准”旋钮，使得**刚好听到** 1000Hz 的声音。注：之后测量过程“校准”旋钮不能再调节。

（4）自行选择测量频率。

渐增法测定：将音量旋钮先调在**听不到声音处，**逐渐增大音量（可交替调节粗调和微调），当刚听到声音时停止调节，此时声强（或声强级）为此频率的听觉阈值，其分贝数用 L_1 表示；

渐减法测定：将音量旋钮先调在**听得到声音处，**逐渐减小音量，直到刚好听不到声音时为止，得到对应的听觉阈值，其分贝数用 L_2 表示。则所测频率听觉阈值的声强级 $L_{测}=(L_1+L_2)/2$；

（5）改变频率，重复测量步骤，分别对 100Hz、200Hz、500Hz ……等不同的频率（可添加其它频率点）进行测量，得到右耳或左耳对不同频率点的听觉阈值（表 1）；

表 1 不同频率下人耳的听觉阈值

频率/Hz	100	200	500	1000	2000	4000	6000	8000	10000	12000
L_1/dB										
L_2/dB										
$L_{测}$/dB										

4. 数据处理

（1）报告上原始数据规范作表。

（2）报告上规范作图。以频率的常用对数为横坐标（并分别注明测试点的频率值），声强级值为纵坐标，绘制听阈曲线（计算机软件作图或**坐标纸铅笔作图**）。

（3）实验现象分析及思考。

二. 血压心率的测量

1. 实验原理

人体血压指的是动脉血管中脉动的血流对血管壁产生的侧向垂直于血管壁的压力。主动脉血管中垂直于管壁的压力的峰值为收缩压，谷值为舒张压。血压是反映心血管系统状态的重要的生理参数。特别是近年来，高血压在中老年人群中的发病率不断上升（据统计已达 15%～20%），而且常常是引起心血管系统一些疾病的重要因素，因此血压的准确检测在临床和保健工作中变得越来越重要。临床上血压测量技术可分为直接法和间接法两种。间接法测量血压不需要外科手术，测量简便，因此在临床上得到广泛的应用。血压间接测量方法中，目前常用的有两种，即听诊法(柯氏音法 Auscultatory method)和示波法（Oscillometric method）。听诊法由俄国医生 Kopotkoc 在 1905 年提出，迄今仍在临床中广泛应用。近年来许多血压监护仪和自动电子血压计大都采用了示波法间接测量血压。示波法测量血压的过程与柯氏音法是一致的，都是将袖带加压至阻断动脉血流，然后缓慢减压，其间手臂中会传出声音及压力小脉冲。柯氏音法是靠人工识别手臂中传出的声音，并判读出收缩压和舒张压。而示波法则是靠传感器识别从手臂中传到袖带中的小脉冲，并加以差别，从而得出血压值。考虑到目前医院常规血压测量还是用柯氏音法，所以本实验要求掌握的也是用柯氏音法测量人体血压**（测量原理图参考讲义附录）。**

心脏跳动的频率称为心率（次/分钟），心脏在周期性波动中挤压血管引起动脉管壁的弹性形变，在血管处测量此应力波得到的就是脉搏波。因为心脏通过动脉血管，毛细血管向全身供血，所以离

心脏越近测得的脉搏波强度越大，反之则相反。在脉搏波强的血管处，用手指在体外就能感应到脉搏波。随着电子技术与计算机技术的发展，脉搏测量不再局限于传统的人工测量法或听诊器测量法。利用红外线检测由于心脏跳动而引起的手指尖内微血管容积发生的变化，经过信号放大、调理、整形输出完整的脉搏波电压信号，即可通过示波器对检测到的脉搏波进行观察，并通过脉搏波形的对比来进行心脏的健康诊断。这种技术具有先进性、实用性和稳定性，同时也是生物医学工程领域的发展方向。但考虑到脉搏波不仅有脉搏频率参数，其中更有间接的血压、血氧饱和度等等参数，所以脉搏波的观察在医学诊断中非常重要。

2. 实验仪器

FD-HRBP-B 型压力传感器特性实验仪主要由实验主机、压强计、充气袖带、充气球、医用听诊器、注射器、红外脉搏传感器等组成（图 2）。

图 2 压力传感器特性实验仪及配件

3. 实验内容

（1）气体压力传感器的特性测量

面板上实验电源为气体压力传感器工作电压（+5V 和 GND 都要连接），传感器 “OUT+”、“OUT-”与测量端“IN”、“GND”相连；进入“压力传感器输出”测量模式，此时显示测量端的电压值，单位 mV。

进出气口一端通过软管与压强计相接，另一端通过软管与注射器相接；利用注射器推拉改变压强，记录压力传感器输出电压与压强计示数（表 2）。**注：软管与压强计连接要紧密，防止漏气！！！**

表 2 不同压强下气体传感器输出电压（1mmHg=0.133kPa）

压强/mmHg	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
压强/KPa	2.67	5.33	8.00	10.67	13.33	16.00	18.67	21.33	24.00	26.66
电压/mV										

（2）数字式压力表的组装及定标

面板上实验电源为气体压力传感器工作电压（+5V 和 GND 都要连接），传感器 “OUT+”、“OUT-”与定标放大电路的“IN+”、“IN-”相连，定标放大电路 “OUT”、“GND”与测量端“IN”、“GND”相连。

进入“数字式压力表定标”模式，此时模块中单位为 kPa。推拉注射器改变压强，以压强计为基准，20mmHg 时，旋转“调零”旋钮使压力表为 2.67kPa；200mmHg 时，旋转“增益”旋钮使压力表为 26.66kPa。反复调节使压力表示数与压强计基本一致。定标后，移去压强计（对应的软管口，连接注射器封闭该软管口），组装的数字压力表即可用于人体血压的测量。

（3）血压的测量

采用柯氏音法测量血压，充气袖带绑在上手臂脉搏处（肘部中间上方 1-2cm），医用听诊器听筒插在袖套内脉搏处（有膜一侧贴着手臂）；充气袖带上两个进出气口一个与充气球相连，另一个通过软管接入仪器主机上原本连接注射器的进出气口。

充气球向袖套压气至 24kPa 左右（排气阀需拧紧），打开排气阀**缓慢排气，**同时用听诊器听脉搏音（柯氏音）。当听到第一次柯氏音时，记下压力表的读数为收缩压，若排气到听不到柯氏音时，那最后一次听到柯氏音时对应的压力表读数为舒张压；如果舒张压读数不太肯定，可以用充气球补气至舒张压读数之上，再次缓慢排气来读出舒张压。数据记录参考表 3。

表 3 血压的测量

	第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值/kPa	平均值/mmHg
收缩压/kPa					
舒张压/kPa					

（4）心率的测量（选做）

面板上实验电源为脉搏传感器工作电压（+5V 和 GND 都要连接），传感器输出端“OUT”与电压比较器“IN”相连，电压比较器输出端“OUT”、接地端“GND”与计数器“IN”、“GND”相连；

将脉搏传感器的插头插入仪器主机脉搏传感器的插座，传感器的夹子夹在指尖上，注意指尖不能太靠外，要位于传感器的发射器与接收器（两个透明小窗口）之间，并静置该手；

调节电压比较器的“基准调节”旋钮，使**【触发指示】LED 灯闪烁与心跳频率一致；**

液晶显示模块中进入“心率测量”模式，然后选择“计次”，仪器主机将会在预设的一分钟内自动测量并显示每分钟脉搏次数。测量不同指尖的脉搏次数，取平均值。

表 4 心率的测量（单位：次/分钟）

	拇指	食指	中指	无名指	小指	平均值
脉搏次数						

4. 数据处理

（1）报告上原始数据规范作表。

（2）报告上规范作图。输出电压 U 与气体压强 P（kPa）的关系（计算机作图或**坐标纸铅笔作图**），最小二乘法进行线性拟合（计算机拟合），得出压力传感器的灵敏度及相关系数。

（3）实验现象分析及思考。

三. 人体阻抗的测量

1. 实验原理

生物体肌肉组织细胞含有大量水与无机盐，具有良好的导电性，而脂肪组织是由甘油和脂肪酸组成，导电性较差，可以看作绝缘体。生物体体内的水分与无机盐的含量决定了其导电性。生物体肌肉组织越多，其可用于导电的体液也越多，导电性越好，阻抗值越低。反之，生物体脂肪率越高，其肌肉组织就少于相同体重的人，因此身体的阻抗值会较大。生物电阻抗测量是通过激励电极向被测目标输入激励信号，并采集目标两端返回的电压信号，计算电流经过目标后模值与相位的变化，获得人体的阻抗信息，分析获得被测目标的身体成分信息，可以获取相关的生理和病理信息。

（1）人体皮肤阻抗

人体体表有一种导电性最差的皮肤，体内为导电性较强的体液和具有不同导电性的各种组织。皮肤阻抗远大于其他组织的阻抗，人体阻抗是皮肤阻抗和其他组织的阻抗之和。

皮肤是由表皮、真皮和皮下组织构成，表皮在皮肤的最外层。表皮最外侧是角质层，角质层阻抗非常大，相当于一层很薄的绝缘膜。而真皮及皮下组织导电性较好，可模拟为纯电阻 R_0。将电极片固定在皮肤表面，电极片与真皮可视为电容器的两个极板，角质层相当于极板间的电介质。当真皮中汗腺孔里有少量离子通过时，表皮可模拟为漏电的电容器，即纯电容 C 和纯电阻 R 的并联。因此总皮肤阻抗（包括表皮、真皮和皮下组织）可模拟电阻电容的串并联组合，如图 3 所示：

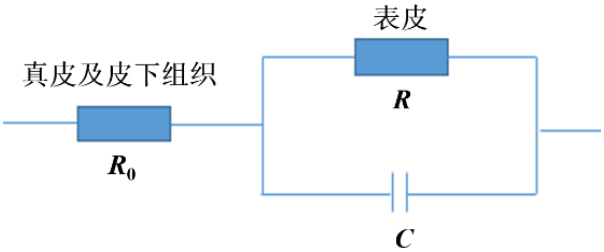


图 3 皮肤阻抗的模拟电路

总的皮肤阻抗的大小（频率 f）可以表示为：

$$Z_{皮肤} = R_0 + \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + (2\pi f C)^2}} \tag{2}$$

影响皮肤阻抗的主要因素主要有电流形式、电流频率和皮肤的湿润程度。皮肤潮湿时，汗腺里水分增多，R 减小，皮肤阻抗下降；相反， R 增大，皮肤阻抗增加；皮肤阻抗与电流的频率成反比，当直流电和低频交流电通过皮肤时，阻抗较大；而高频下引起阻抗较小。人体阻抗还与性别、年龄、皮肤的血液循环状况、病理过程、神经系统的活动有关。实际测量的人体阻抗还包括电极与皮肤的接触电阻。电极与皮肤接触的松紧，接触面积的大小，接触面的清洁程度等都会影响到接触电阻，实际测量中要尽可能的减小。将定值电阻R_0和待测手臂串联在电路中，由欧姆定律知:

$$I = \frac{U_{R_0}}{R_0} = \frac{U_Z}{Z}, \quad 即：Z = \frac{U_Z}{U_{R_0}} R_0 \tag{3}$$

式中，I为串联电路中电流，U_{R_0}为电阻R_0两端的电压；U_Z为手臂两端的电压；Z为人体手臂的阻抗。

（2）人体阻抗

电流通过皮肤后，就进入深部组织，其阻抗远小于皮肤阻抗，其导电性取决于其组织成分。人体不同部位组织结构不同，身体器官的细胞结构不同，因此人体各个部位、器官的电阻率也不相同。利用生物电阻抗法测量人体成分时，可分成整体测量法和分段测量法。

整体测量法：以人作为整体，并且视为理想状态下的圆柱体，假设各向同性并具有相同的电阻率。此方法以单频信号作为输入激励，测量时通常将激励电极和检测电极分开，以减小电极极化作用和皮肤接触阻抗的影响。信号的频率普遍选取 50 kHz，此频率是工频信号 50 Hz 的整数倍，受其干扰最小，可获得最好的人体的相位特性。电流选择对人体不构成威胁的恒定电流，选取的电流从人体右手背和左脚背两个输入通道输入，随后利用测量电极分别在人体的右手腕和左脚测量存在的电势差。在对人体成分计算的过程中，不仅仅只是采用全身阻抗以及身高这几个物理量，还综合了体重、性别、年龄等其它物理量。这些物理量可以更好的对人体成分进行预测。

分段测量法：将人体阻抗分为五个部分，如图 4 所示，分别是左右臂、左右腿和腹部躯干，每个部分都可以看作是理想的圆柱体，**设人体五个部分对应的阻抗分别为Z_1、Z_2、Z_3、Z_4和Z_5，全身阻抗可以看成是这五个部分的阻抗总和。**采用分段阻抗测量法可以将四肢和躯干的阻抗信息分离出来，对分段的身体进行单独的成分分析，从而能获得更多的身体成分信息。

分段测量法中，每个手和腿处都固定激励电极和响应电极。人体双手和双腿通过排列组合共有六个测量回路，如图 5 所示。人体六个回路分别为：左手-右手Z_{12}，左手-左腿Z_{13}，左手-右腿Z_{14}，右手-左腿Z_{23}，右手-右腿Z_{24}和左腿-右腿Z_{34}。阻抗测量时，不同四肢之间的激励电极施加相应频率的交流电信号，然后使用响应电极进行电压测量，可以得到各个回路电压。

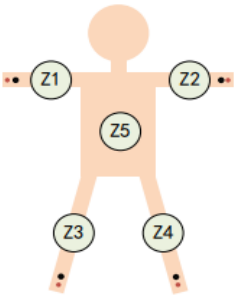


图 4 人体五节段-八电极测量模型

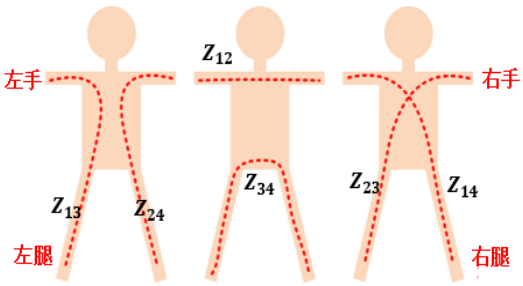


图 5 人体六回路测量图

六回路电阻抗可表示为方程组：

$$\begin{cases} Z_{12} = Z_1 + Z_2 \\ Z_{13} = Z_1 + Z_5 + Z_3 \\ Z_{14} = Z_1 + Z_5 + Z_4 \\ Z_{23} = Z_2 + Z_5 + Z_3 \\ Z_{24} = Z_2 + Z_5 + Z_4 \\ Z_{34} = Z_3 + Z_4 \end{cases} \tag{4}$$

由测量人体六回路的电阻抗可推算出人体五个节段的电阻抗值：

$$\begin{cases} Z_1 = (Z_{14} + Z_{12} - Z_{24})/2 \\ Z_2 = (Z_{12} - Z_{14} + Z_{24})/2 \\ Z_3 = (Z_{23} + Z_{34} - Z_{24})/2 \\ Z_4 = (Z_{34} - Z_{23} + Z_{24})/2 \\ Z_5 = (Z_{13} + Z_{14} + Z_{23} + Z_{24} - 2Z_{34} - 2Z_{12})/4 \end{cases} \tag{5}$$

（3）人体体脂率

体脂率是人体健康重要指标之一。阻抗测量的准确性是人体成分分析的首要参数。基于生物电阻抗的测试结果可以得到计算出人体水含量、人体非脂肪质量以及人体体脂率，公式如下：

水含量：$L = 0.56 * \left(\frac{H^2}{Z}\right) + 0.09 * W + 1.72$ （6）

非脂肪质量：$K = 13.74 + 0.34 * \left(\frac{H^2}{Z}\right) + 0.33 * W - 0.14 * Age + 6.186 * Gender$ （7）

体脂率：$\eta = \frac{W-K}{W}$ （8）

式中H表示身高（cm）；W表示体重（kg）；Z 表示测量所得的电阻抗（Ω）；Age表示受试者年龄（岁）；$Gender$表示性别系数（男：1，女：0）。

2. 实验仪器

生物阻抗实验仪器包括信号发生器、台式万用表、电阻箱、电极夹、连接线等（图 6）。

图 6 生物实验仪及配件

3. 实验内容

（1）测量人体皮肤交流阻抗的频率特性

采用串联电路测量人体皮肤的交流阻抗，如图 7。信号源选择正弦波，设置输出电压幅度（波峰-波谷，峰峰值）$V_{pp} = 4$ V。设置电阻箱初始阻值为$R_0 = 10\ k\Omega$（可根据实验调整）。设置参数后，信号发生器**按下【Output】，**信号输入电路。改变频率，用台式万用表分别测量电阻箱两端电压U_{R_0}和两个电极端电压U_Z。注：两电极夹之间距离，自行设置。

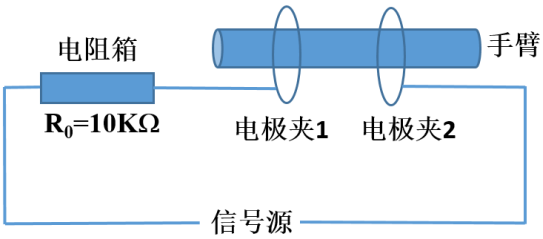


图 7 人体皮肤等效电路

表 5 人体手臂交流阻抗测量数据表。电阻箱阻值：_____Ω

序号	f(Hz)	lgf	U_Z(V)	U_{R0}(V)	Z(Ω)
1	20				
2	50				
3	100				
4	200				
5	500				
6	1k				
7	2k				
8	5k				
9	10k				
10	20k				
11	50k				
12	100k				

（2）测量人体的分段阻抗（选做）

采用四电极法对人体阻抗进行测量。电阻箱初始阻值$R_0 = 1\ k\Omega$（可根据实验调整）。信号发生器频率50 kHz，幅度$V_{pp} = 4$ V，分别在四肢（双手、双腿）夹上电极，其中一个为激励电极，另一个为响应电极。台式万用表分别测量人体回路中响应电极间电压以及电阻箱两端电压，数据稳定后记录电压（表 6）。以左手-右手回路为例，电路如图 8 所示。每个回路中阻抗可由公式（3）得出，继而通过公式（5）计算人体 5 个部分的阻抗以及人体总阻抗（表 7），计算人体的体脂率（表 8）。

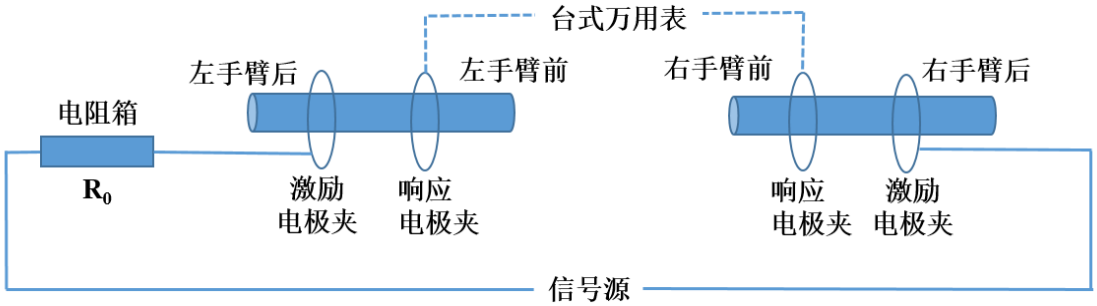


图 8 人体阻抗左手-右手回路阻抗测量电路图

表 6 不同频率下人体各回路电压测试数据，电压单位 mV，阻抗单位Ω

测量回路	$f_s = 50$ kHz			$f_s = 10$ kHz			$f_s = 1$ kHz		
	$U_人$	U_R	Z	$U_人$	U_R	Z	$U_人$	U_R	Z
左手-右手									
左手-左腿									
左手-右腿									
右手-右腿									
右手-左腿									
左腿-右腿									

表 7 人体各部分阻抗测试表，阻抗单位Ω

各部分阻抗（Ω）		Z_1（左上肢）	Z_2（右上肢）	Z_3（左下肢）	Z_4（右下肢）	Z_5（躯干）	$Z_{总}$
测量结果	50 kHz						
	10 kHz						
	1 kHz						

表 8 测量者的实验数据

编号	阻抗（Ω）	体重（kg）	身高（m）	体脂率
1				
2				

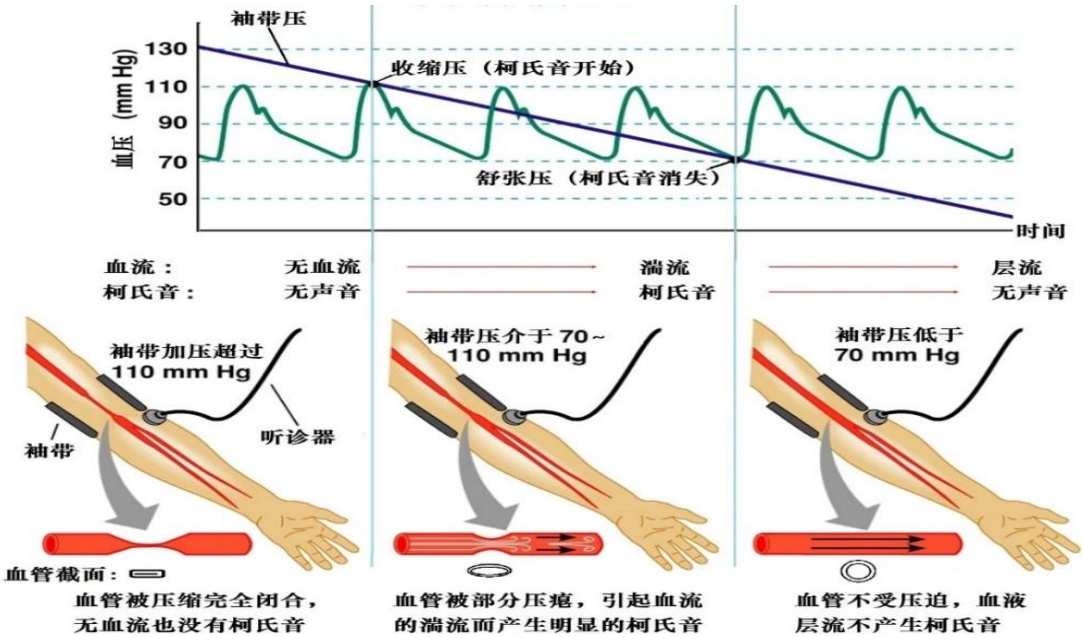
4. 数据处理

（1）报告上原始数据规范作表。

（2）根据公式，计算不同频率下人体皮肤的交流阻抗Z，绘出$Z - lgf$的曲线（计算机软件作图或**坐标纸铅笔作图**），根据所得曲线说明变化规律，并指出人体阻抗呈何种特性。

（3）实验现象分析及思考。

【思考题】

1. 人耳的基本结构以及听觉的基本原理？
2. 人体血压受哪些因素影响？
3. 皮肤阻抗实验中，交流信号源幅度 V_{pp} =4V，电阻和手臂总电压始终小于 1.4V，什么原因？

【附录】柯氏音法测量人体血压